

INSTALACIONES

INSTALACION DE SW

Comando sudo:

Sintaxis: **sudo** [opciones]

Permite ejecutar programas con privilegios de otro usuario, normalmente root (superusuario).

Ej: sudo su (nos convertimos en superusuario) nos debe pedir siempre la contraseña de superusuario, de root. El superusuario suele llevar el símbolo # mientras que un usuario normal suele tener el \$

sudo -h → nos muestra la ayuda del comando sudo con todas sus opciones.

Sudo -V → muestra la versión de sudo

PRIMEROS PASOS EN UBUNTU

Comando su:

Permite abrir una sesión con el ID de otro usuario.

Ej: `su manolo`

Nos pedirá la contraseña de manolo para poder continuar.

Si otro usuario es root, basta con poner simplemente `su` y nos pedirá la contraseña de root.

Para habilitar root

- `Sudo passwd root`
- `Su root`

PRIMEROS PASOS EN UBUNTU

¿Qué es el repositorio de Ubuntu? ¿Dónde está? ¿Cómo puedo acceder a él?

¿Qué es **dpkg**? Comando primitivo de instalaciones de paquetes .deb

No resuelve conflictos. Requiere experiencia.

¿Qué es **apt**? programa para la terminal de linux ,**Debian** y tros con sistema de paquetes *.deb

¿Qué es **apt-get**? Versión anterior de apt

PRIMEROS PASOS EN UBUNTU

dpkg

❑ `man dpkg`

❑ **`dpkg -l` LISTA LOS PAQUETES INSTALADOS**

❑ `dpkg -l paquete_instalado`

❑ `dpkg -l paquete-no-instalado.deb`

❑ `dpkg -L paquete_instalado`

❑ `dpkg -s`

❑ `dpkg -s paquete_instalado`

❑ `dpkg -s paquete_instalado | grep Depends`

❑ `dpkg -S ruta`

❑ `dpkg -p paquete_instalado`

❑ `dpkg -c paquete-no-instalado.deb`

❑ **`dpkg -i paquete-no-instalado.deb` PARA INSTALAR**

❑ `dpkg -Gi paquete-no-instalado.deb`

❑ `dpkg -x paquete-no-instalado.deb`

❑ `dpkg -R ~/Directorio_Con_PaquetesDeb/`

❑ `dpkg --configure paquete-no-instalado.deb`

❑ **`dpkg -r paquete_instalado` PARA DESINSTALAR**

❑ `dpkg -P paquete_instalado`

<https://blackdiezone.net/2022/01/15-ejemplos-practicos-de-comandos-dpkg-para-distros-basados-en-debian>

/

PRIMEROS PASOS EN UBUNTU

ACTUALIZACIÓN DE REPOSITORIOS Y DE VERSIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE LINUX

- **apt-get update:** actualiza la lista de paquetes disponibles y sus versiones, pero no instala o actualiza ningún paquete. Esta lista la coge de los servidores con repositorios que tenemos definidos en el fichero **/etc/apt/sources.list**.
- **apt-get upgrade:** se ejecuta después de apt-get update, una vez el comando anterior ha descargado la lista de software disponible y la versión en la que se encuentra, podemos actualizar dichos paquetes usando este comando: apt-get upgrade. Instalará las nuevas versiones respetando la configuración del software cuando sea posible.
- **Apt dist-upgrade** tiene un sistema inteligente de resolución de conflictos, por lo que intentará actualizar los paquetes más importantes, a expensas de aquellos considerados menos importantes.
- **sudo apt autoremove**, lo que eliminará los paquetes que ya no sean necesarios. Si lo usamos después de actualizar el kernel, eliminará las imágenes anteriores.
- En cambio, si queremos actualizar, por ejemplo de Ubuntu 18.10 a 19.04, debemos utilizar la opción **do-release-upgrade**. Antes, debemos ejecutar *sudo apt-upgrade*, seguido de *sudo apt dist-upgrade*.
- Sería interesante leer los manuales **man apt** y **man do-release-upgrade**.

INSTALACIONES

- Instalar mediante la Tienda de Ubuntu.
- Mediante la Tienda de SNAP. (en terminal y Tienda)
- Mediante dpkg mediante terminal
- Mediante apt, apt-get mediante terminal.
- Desde cero – código fuente – compilación.

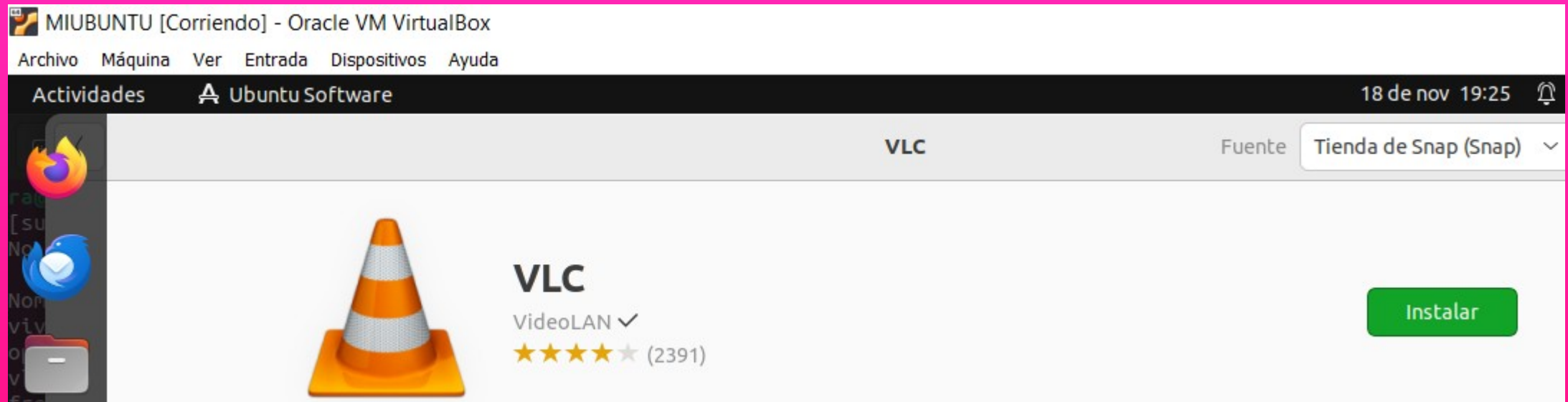
<https://terminaldelinux.com/terminal/administracion/instalar-paquetes-apt-get/>

PRIMEROS PASOS EN UBUNTU

EJERCICIO: INSTALAR SNAP (CANONICAL)

- `apt-get install snapd -y` (instalamos snap)
- `snap version` (comprobamos la versión que acabamos de instalar)
- `snap find` (lista todos los paquetes disponibles en el repositorio snap)
- `snap find skype` (buscamos un paquete en concreto, el de skype)
- `snap list` (lista todos los paquetes instalados)
- `snap install vlc` (instalamos un paquete con snap, el de vlc)
- `snap refresh package-name` (actualizamos un paquete previamente instalado)
- `snap info vlc` (muestra la información del paquete indicado, vlc en este caso)
- `snap remove vlc` (eliminamos el paquete vlc previamente instalado)
- `ls /var/lib/snapd/snaps/` (en esta carpeta están todos los archivos de snap)

SNAP



- Se integra en la tienda en modo gráfico

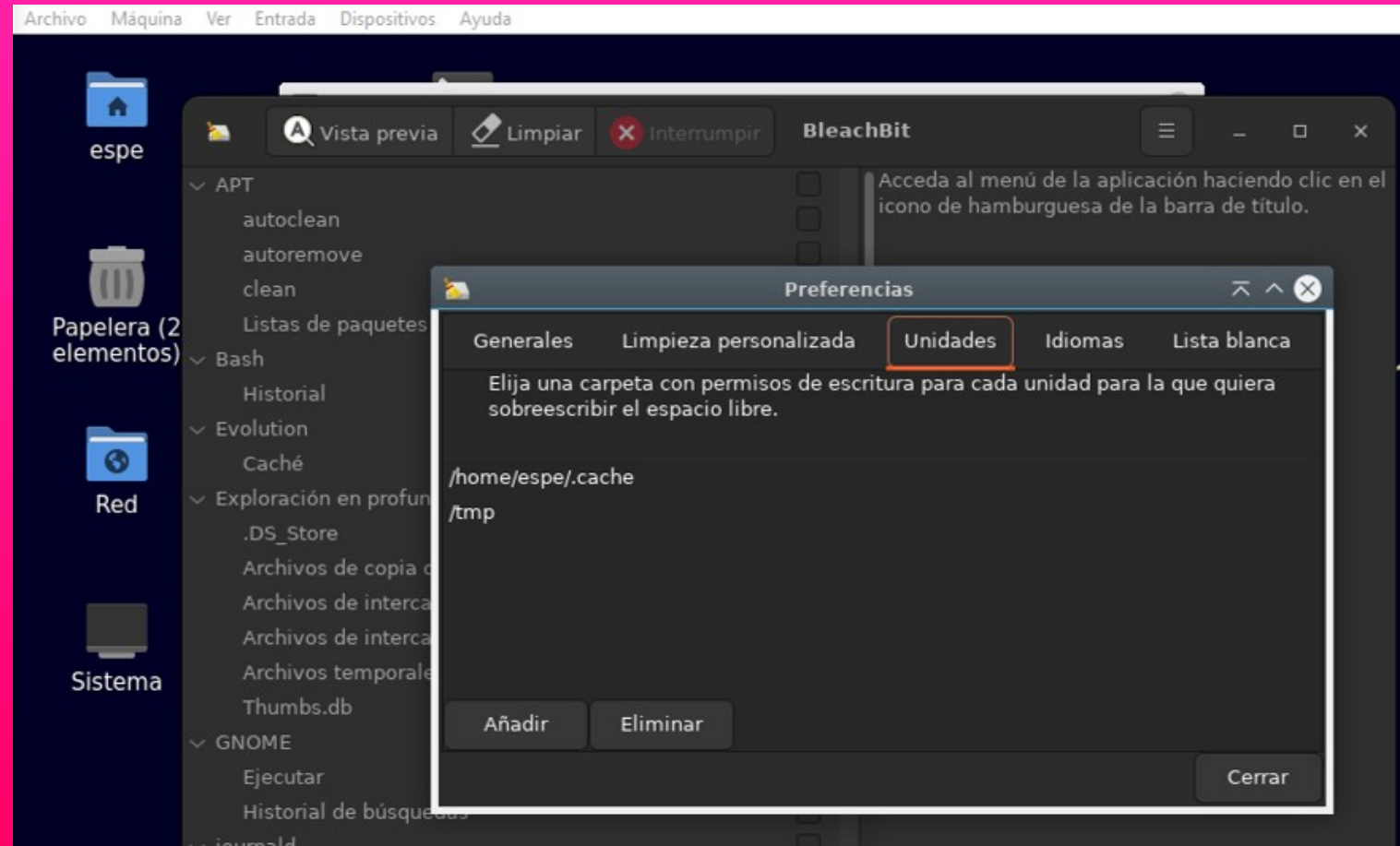
PRIMEROS PASOS EN UBUNTU

EJERCICIO: Vamos a instalar bleachbit

(tipo Ccleaner para linux)

```
sudo apt install bleachbit
```

Ahora lo ejecutamos:
bleachbit



EJERCICIOS

REALIZAR UN MANUAL SENCILLO CAPTURANDO PANTALLAS PARA

1.-Instalar aplicaciones ligeras con apt – get.

- CPU-Z y HWINFO en su versión Linux.
- KDiskMark
- Desinstalar LAS APLICACIÓN.

2- Realizar la instalación mediante **dpkg de Chrome**

- Buscar aplicaciones o juegos sencillos y que tengan entorno gráfico.

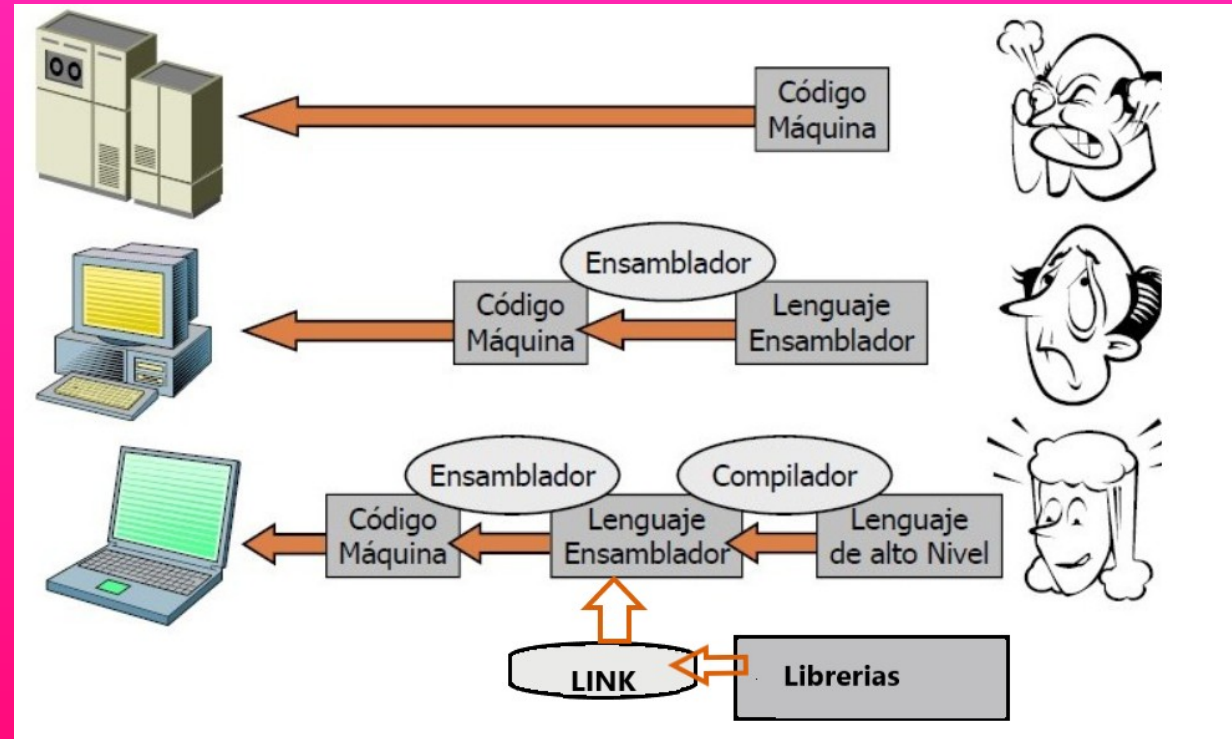
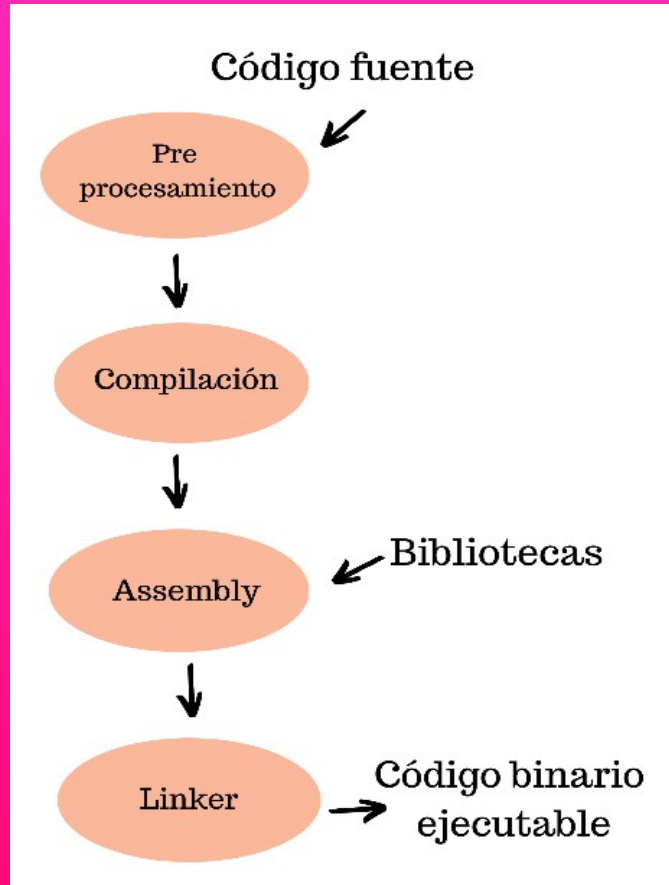
COMPILACIÓN DE CODIGO FUENTE

- El compilador es un programa que lee y analiza **el código fuente de la aplicación**, es decir, el código que escribimos, y **genera un código binario que se puede ejecutar desde él**. Los compiladores suelen ser programas con lógica compleja, ya que utilizan muchas técnicas para acelerar la aplicación y reducir los requisitos del sistema donde se ejecutará la aplicación. Las principales tareas de los compiladores son:

TAREAS DE UN COMPILADOR

- **1.- Preprocesamiento Debug – depuración:** Este es el primer paso para un compilador, donde se incluye el código fuente, se analizan los errores de sintaxis y se vuelven a emplear y procesar macros o definiciones. Este paso se da mucho en lenguajes como C y C++.
- **2.- Compilacion:** En este paso, el código fuente se convierte en código ensamblador, muy similar al código máquina o código binario. Sin embargo, todavía contiene referencias a archivos externos, por lo que no se puede utilizar.
- **3.- Assembly:** Con el código Assembly listo, pasa por un convertidor, llamado ensamblador, para convertirse en un código binario hecho exclusivamente para un solo sistema.
- **4.- Linker:** Esta es la última etapa del compilador, **donde las bibliotecas, ya compiladas, se agregan a nuestro código binario**, lo que permite la creación de un archivo binario ejecutable.

TAREAS DE UN COMPILADOR



FASES USUALES DE COMPILACIÓN

1.- Tener instalado un metapaquete de herramientas de compilación.

```
apt install build-essential
```

2.- Descargarse – desempaquetar – descomprimir el paquete a instalar.

3.- Leer detenidamente el archivo **README** para seguir las instrucciones, no siempre siguen el mismo patrón. Seguramente haya que comprobar o instalar librerías y dependencias.

```
apt build-dep programa
```

```
./configure
```

4.- Ejecutar:

```
make
```

```
make install
```

```
make uninstall
```